

Uczenia Maszynowe II



Projekt:

Analysis Life Expectancy

Autorzy:

Mateusz Putała

Szymon Pietruszka

Rok 2026

Opis

Głównym zadaniem modelu jest **predykcja średniej długości życia** (Life Expectancy) w krajach europejskich na podstawie wybranych wskaźników społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych.

Program, po otrzymaniu zestawu danych wejściowych, ma za zadanie oszacować przewidywaną długość życia z określoną dokładnością. Model może służyć do wskazywania krajów, które radzą sobie znacznie lepiej, niż wynikałoby to z ich sytuacji ekonomicznej, co pozwala na dalszą analizę jakości systemów zdrowotnych.

Model będzie realizował zadanie regresji, ponieważ zmienna określająca długość życia jest wartością ciągłą.

Plan

Plan listy zadań do wykonania w projekcie

- **Akwizycja i czyszczenie danych (Data Cleaning):** * Identyfikacja i obsługa wartości pustych (NaN) – zgodnie z wytycznymi konspektu (imputacja danych lub usunięcie niekompletnych rekordów).
 - Filtrowanie zbioru pod kątem krajów europejskich i lat 2000–2015.
- **Eksploracyjna analiza danych (EDA):**
 - Badanie korelacji między wskaźnikami ekonomicznymi a długością życia.
 - Wizualizacja trendów czasowych i różnic międzyregionalnych.
- **Inżynieria cech (Feature Engineering):**
 - Normalizacja/skalowanie cech numerycznych.
 - Kodowanie zmiennych kategorycznych (jeśli dotyczy).
 - Wybór najistotniejszych cech (Feature Selection).
- **Budowa i trenowanie modelu:**
 - Wybór algorytmów regresyjnych (np. Regresja Liniowa, Random Forest Regressor, XGBoost).
 - Podział danych na zbiór treningowy i testowy.
- **Walidacja i optymalizacja:**
 - Ocena modelu przy użyciu metryk: MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Squared Error) oraz R^2 .
 - Tuning hiperparametrów w celu zwiększenia dokładności predykcji.
- **Wnioski i dokumentacja**

Link

Do realizacji projektu wykorzystano zbiór danych udostępniony w serwisie **Kaggle**. Zbiór ten opiera się na danych z **Global Health Observatory (GHO)** oraz danych ekonomicznych Narodów Zjednoczonych. Obejmuje on okres od 2000 do 2015 roku i zawiera informacje o 193 krajach świata.

<https://www.kaggle.com/datasets/kumarajarshi/life-expectancy-who>